

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

NRC: 36839

Equipo: InnovaCode (Grupo 5) — Brayan Gualotuña, Steven Allauca, David Rodríguez

Docente: Ing. Jenny A. Ruiz R.

Tema: Diseño, modelado y especificación arquitectónica del Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG) para la digitalización integral, emisión de credenciales QR inteligentes y automatización de vocalía deportiva en el Complejo Deportivo CMG

Resumen: El objetivo principal del proyecto es implementar el Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG), una plataforma web centralizada para el Complejo Deportivo CMG que digitaliza el ciclo completo de los torneos de fútbol barrial y comunitario. El sistema elimina radicalmente la dependencia de hojas de cálculo de Excel desincronizadas, la coordinación informal por WhatsApp y las actas de juego físicas en papel propensas a deterioro o pérdida. Integra control de colisiones mediante algoritmo Round Robin, credenciales QR inteligentes con hash criptográfico HMAC para impedir la suplantación de identidad en cancha, y una vocalía digital en tiempo real basada en arquitectura PWA tolerante a desconexiones de red, automatizando el recálculo matemático de la tabla de posiciones (PTS = PG*3 + PE*1) y el régimen disciplinario.

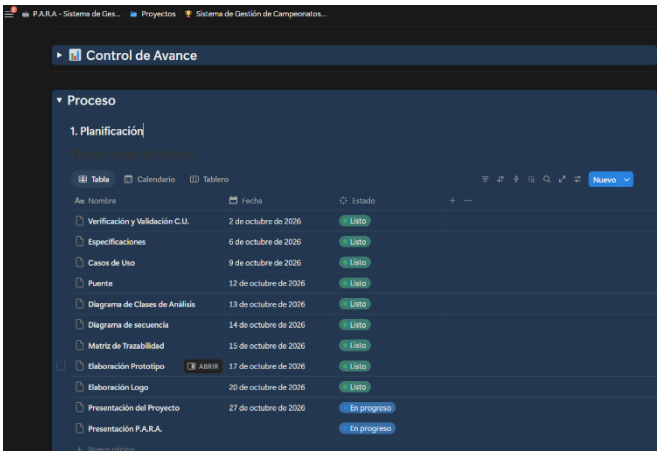
Objetivo del proyecto(SMART)

Criterio	Significado	Aplicado al proyecto
S	**Específico**	Diseñar, modelar y prototipar la plataforma web centralizada SGC-CMG para la gestión integral del ciclo de vida de los campeonatos en el Complejo Deportivo CMG, abarcando desde la parametrización de categorías, inscripción con validación de cédulas (Módulo 10), generación determinística de fixtures sin colisiones, vocalía digital en cancha con tolerancia offline, hasta la publicación auditada de la tabla de posiciones.
M	**Medible**	Analizar, modelar y documentar al 100% los 4 Requisitos Funcionales de Nivel 0 (RF-01 a RF-04) del SRS-001, soportando la gestión concurrente de hasta 32 equipos por categoría, reduciendo al 0% el solapamiento de partidos o árbitros y alcanzando un cumplimiento formal superior al 94% en la matriz IREB.
A	**Alcanzable**	Arquitectura técnica viable y mantenible, desacoplada mediante el patrón BCE (Boundary-Control-Entity) extendido con Repositorio, persistencia en Base de Datos Relacional (PostgreSQL) con integridad referencial, y front-end web responsivo optimizado para móviles (WCAG 2.1 AA).
R	**Relevante**	Erradica el caos operativo administrativo, elimina el 100% del extravío de actas físicas de juego, previene fraudes por suplantación de identidad mediante carnets QR inviolables y reduce en más del 80% el tiempo requerido para publicar las tablas oficiales a la comunidad deportiva.
T	**Temporal**	Planificado, modelado, auditado y documentado rigurosamente en un periodo de 15 semanas (del 06/10/2026 al 21/01/2027), estructurado en 4 Sprints alineados a los casos de uso macro del sistema.

Diseñar, modelar y prototipar la plataforma web centralizada SGC-CMG para la administración integral de los torneos de fútbol del Complejo Deportivo CMG, eliminando el caos operativo de hojas de cálculo y actas manuales mediante la automatización de fixtures Round Robin sin colisiones, emisión de carnets QR con validación biométrica/criptográfica y vocalía digital en cancha con tolerancia a desconexión, apoyados en herramientas de IA Generativa y gestión ágil (NotebookLM, Asistente GEM en Google Gemini y Notion P.A.R.A.) para cubrir al 100% los 4 Casos de Uso de Nivel 0 del documento SRS-001 v1.0, en un periodo académico de 15 semanas (del 06/10/2026 al 21/01/2027).

Planificacion

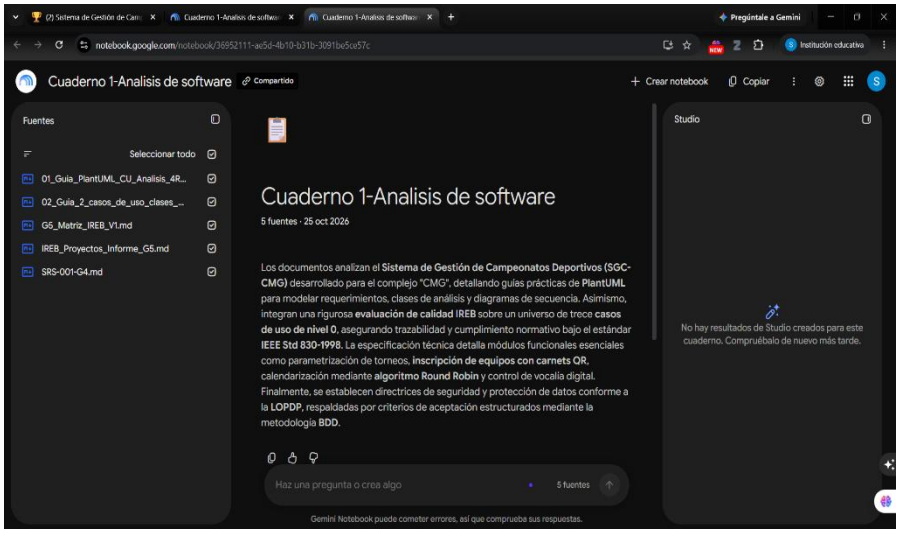
La planificación consiste en estructurar el flujo de trabajo del proyecto bajo la metodología ágil SCRUM, organizando el desarrollo en 4 Sprints alineados a los Casos de Uso de Nivel 0 del sistema (Sprint 1: Gestión de Campeonatos y Categorías; Sprint 2: Equipos, Nóminas de 18 jugadores y Carnets QR; Sprint 3: Fixtures Round Robin y Vocalía Digital Offline; Sprint 4: Control Financiero, Sanciones y Tabla de Posiciones). Para asegurar el control y seguimiento continuo, se construyó un entorno en Notion utilizando el método P.A.R.A., configurando una base de datos con tres vistas clave: Calendario (fechas límite de entregas y revisiones de guías), Cronograma (diagrama de Gantt con la línea de tiempo de las 15 semanas) y Tablero Kanban (control de estados: Por hacer, En análisis, En diseño, En prototipo y Hecho).



Investigación

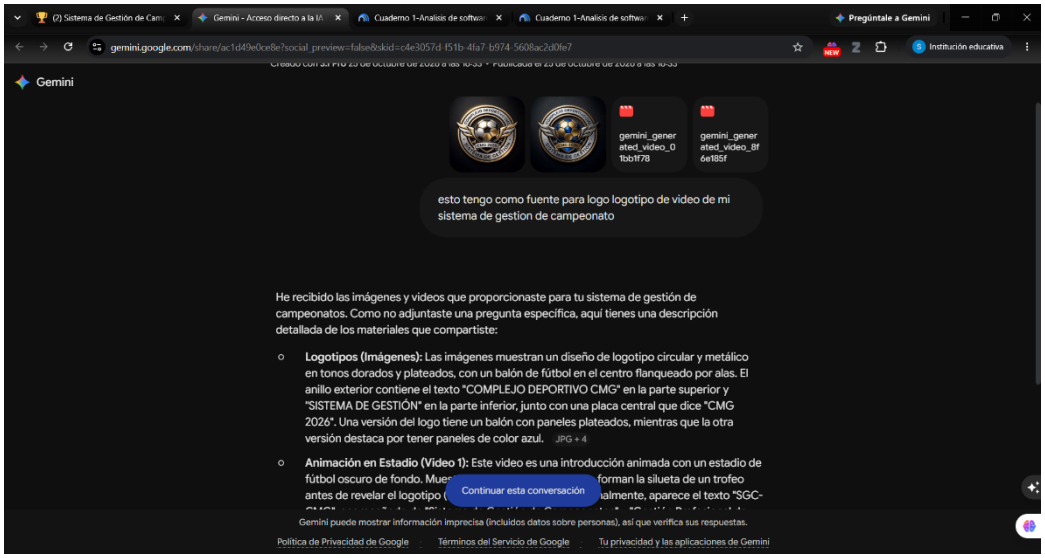
En este apartado se incluye el conocimiento del cuaderno NotebookLM (36839_G5_SGC_CMG), relacionados al proyecto:

https://notebook.google.com/notebook/36952111-ae5d-4b10-b31b-3091be5ce57c



Asistente GEM

El asistente GEM ("Tutor y Consultor SGC-CMG") fue configurado en Google Gemini para actuar como un tutor y consultor experto en los requisitos y reglas de negocio del sistema. Su propósito es apoyar en la validación de las reglas del SRS-001 (algoritmo Módulo 10 para cédulas, restricciones de nóminas de máximo 18 jugadores, algoritmo Round Robin sin conflicto de canchas ni árbitros, y cálculo de puntajes), resolver dudas metodológicas y asistir en el diseño de las clases de análisis y la formulación de criterios de aceptación BDD.

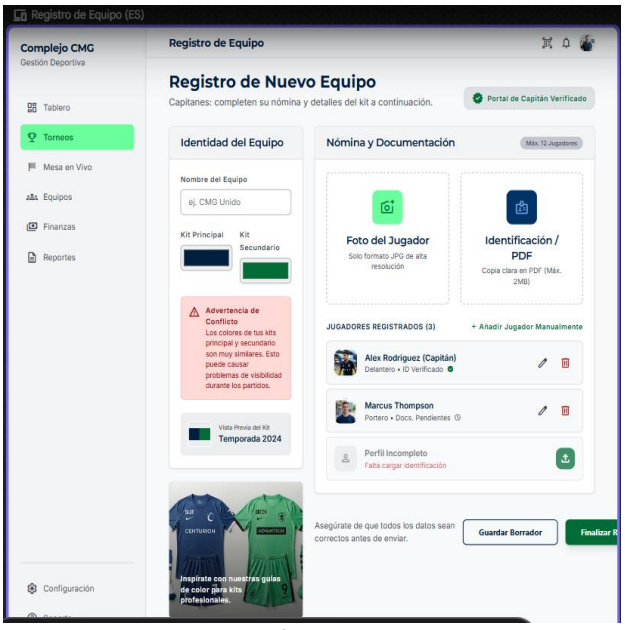


Prototipo

Se diseñó e implementó un prototipo interactivo sobre una interfaz web y móvil adaptativa para la Vocalía Digital en Cancha y la validación de credenciales con carnet QR inteligente del sistema SGC-CMG.

Piezas Visuales

Tanto el logotipo del sistema SGC-CMG y del equipo InnovaCode como el video de defensa técnica que se



elaboraron son una idea que se pueden mejorar en un futuro:

https://drive.google.com/drive/folders/15FFFI7iTxYtE5zSYOYDNJ8XdicjFEYYd?usp=sharing

Notion

Aqui se encuentra el link del Notion, para la visualizacion del P.A.R.A:

https://app.notion.com/p/Sistema-de-Gesti-n-de-Campeonatos-Deportivos-SGC-CMG-9e988ac356fe4ae69eb8608f2ea35719

Reflexiones:

Brayan Gualotuña

El desarrollo del proyecto SGC-CMG me permitió comprender la importancia de aplicar metodologías de ingeniería de software para transformar problemas reales en soluciones tecnológicas. El uso de herramientas como NotebookLM y Gemini facilitó el análisis de requisitos, la comprensión de reglas de negocio y el modelado del sistema. Además, aprendí que la inteligencia artificial es un recurso de apoyo que mejora nuestra productividad, pero siempre requiere validación y criterio profesional.

Steven Allauca

Durante el desarrollo del proyecto comprendí la importancia de una planificación adecuada y del trabajo colaborativo para alcanzar los objetivos establecidos. La aplicación de SCRUM y la organización de actividades en Notion mediante el método P.A.R.A. nos permitieron estructurar las tareas y dar seguimiento al avance del sistema. Esta experiencia fortaleció mis conocimientos sobre gestión de proyectos, organización de requisitos y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de software.

David Rodríguez

Este proyecto me permitió fortalecer mis conocimientos sobre el análisis, diseño y modelado de sistemas informáticos, especialmente en la aplicación de arquitecturas como BCE y la elaboración de prototipos funcionales. La integración de tecnologías como credenciales QR, generación automática de fixtures y vocalía digital me ayudó a comprender cómo una solución de software puede optimizar procesos administrativos y deportivos. Asimismo, aprendí que combinar herramientas de inteligencia artificial con buenas prácticas de ingeniería permite desarrollar soluciones más eficientes, organizadas y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios.